

EJEMPLO DE USO DE BASES PARA LOS SUBESPACIOS DE APROXIMACIÓN:

Se pongamos el problema de aproximar la función $u(x)$ por la línea recta $\Gamma(x) = a + bx$. Observar que el conjunto de todas rectas es un espacio lineal, ya que:

- Si $\Gamma_1(x)$ y $\Gamma_2(x)$ son rectas entonces

$\Gamma_1 + \Gamma_2$ también es una recta

$\alpha \Gamma_1$ es una recta y también

$\alpha \Gamma_1 + \beta \Gamma_2$ es una recta

$$\Gamma(x) = \Gamma_1(x) + \Gamma_2(x) = \Gamma_2(x) + \Gamma_1(x)$$

$\exists O(x)$ la recta nula tal que

$$\Gamma(x) + O(x) = \Gamma(x)$$

Además dado que $\Gamma(x) = a + bx$ con a y b cualesquiera $\in \mathbb{R}$, toda recta queda definida por el par (a, b) y a todo par (a, b) se le puede hacer corresponder $\Gamma(x) = a + bx$, por lo tanto $\forall$ el espacio de todas las rectas es isomorfo a $\mathbb{R}^2$.

Por otra parte $\exists \phi_1(x)=1$ y $\phi_2(x)=x$

tal que toda recta $r(x)$ puede escribirse como $r(x) = \alpha_1 \phi_1(x) + \alpha_2 \phi_2(x)$. Esto es obvio ya que si $r(x) = a + bx$ basta

tomar $\alpha_1 = a$ y $\alpha_2 = b$. Como

$\phi_1(x)$ y $\phi_2(x)$ son linealmente independientes, entonces $B = \{\phi_1(x), \phi_2(x)\}$

es una base de $V = \left\{ \begin{array}{l} \text{espacio lineal de todas} \\ \text{las rectas} \end{array} \right\}$

¿son ϕ_1, ϕ_2 L.I.? es decir ¿puede

escribirse $\phi_2(x) = \alpha \phi_1(x) \forall x$?

$x = \alpha \cdot 1$, esto no se

cumple $\forall x \neq \alpha \Rightarrow \phi_2, \phi_1$ son L.I.

Escribamos el problema de cuadrados

mínimos usando la Base $B = \{\phi_1(x), \phi_2(x)\} =$
 $= \{x^0, x^1\} =$
 $= \{1, x\}$

$$r(x) = \alpha_1 \phi_1(x) + \alpha_2 \phi_2(x)$$

Existen α_1^m, α_2^m que minimizan

$J(\alpha_1, \alpha_2)$, es decir,

$$J(\alpha_1^m, \alpha_2^m) \leq J(\alpha_1, \alpha_2) \quad \forall \alpha_1, \alpha_2$$

Además se verifica que

$$\left. \frac{\partial J}{\partial \alpha_1} \right|_{\substack{\alpha_1 = \alpha_1^m \\ \alpha_2 = \alpha_2^m}} = 0 \quad \vee \quad \left. \frac{\partial J}{\partial \alpha_2} \right|_{\substack{\alpha_1 = \alpha_1^m \\ \alpha_2 = \alpha_2^m}} = 0$$

$$\frac{\partial J}{\partial \alpha_1} = \int_a^b 2(\alpha_1 \phi_1(x) + \alpha_2 \phi_2(x) - u(x)) \frac{\partial (\alpha_1 \phi_1(x) + \alpha_2 \phi_2(x) - u(x))}{\partial \alpha_1} dx$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \alpha_1} (\alpha_1 \phi_1(x) + \alpha_2 \phi_2(x) - u(x)) &= \underbrace{\frac{\partial \alpha_1}{\partial \alpha_1}}_1 \phi_1(x) + \underbrace{\frac{\partial \alpha_2}{\partial \alpha_1}}_0 \phi_2(x) - \underbrace{\frac{\partial u}{\partial \alpha_1}}_0 \\ &= \phi_1(x) \end{aligned}$$

Ando lo mismo te $\frac{\partial}{\partial \alpha_2} (\alpha_1 \phi_1(x) + \alpha_2 \phi_2(x) - u(x)) = \phi_2(x)$

Describen el mínimo de $J(x_1, x_2)$ siendo

$$J(\alpha_1, \alpha_2) = \int_a^b (\alpha_1 \phi_1(x) + \alpha_2 \phi_2(x) - \ell(x))^2 dx$$

$$J(\alpha_1, \alpha_2) = \int_a^b \left(\alpha_1^2 \phi_1'^2(x) + \alpha_2^2 \phi_2'^2(x) + \alpha_1 \alpha_2 \phi_1'(x) \phi_2'(x) - \right. \\ \left. - 2\alpha_1 \phi_1(x) u(x) - 2\alpha_2 \phi_2(x) u(x) + u(x)^2 \right) dx$$

$$J(\alpha_1, \alpha_2) = \alpha_1^2 \int_a^b \phi_1^2(x) dx + \alpha_2^2 \int_a^b \phi_2^2(x) dx + \alpha_1 \alpha_2 \int_a^b \phi_1(x) \phi_2(x) dx \\ - 2\alpha_1 \int_a^b \phi_1(x) u(x) dx - 2\alpha_2 \int_a^b \phi_2(x) u(x) dx \\ + \int_a^b u^2(x) dx$$

Observer que $C_1, \dots, C_6$ son constantes bien definidas por el resultado de las integrales correspondientes, y que $\phi_1, \phi_2, \dots$ son funciones conocidas e integrables.

Así se deriva inmediate mente que $\gamma(x_1, x_2)$ es cuadrático en x_1, x_2 y por lo tanto,

$$\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \alpha_1} = 2 \int_a^b (\alpha_1 \phi_1(x) + \alpha_2 \phi_2(x) - u(x)) \phi_1(x) dx$$

$$\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \alpha_2} = 2 \int_a^b (\alpha_1 \phi_1(x) + \alpha_2 \phi_2(x) - u(x)) \phi_2(x) dx$$

y por lo tanto en $\alpha_1 = \alpha_1^m, \alpha_2 = \alpha_2^m$

$$2 \int_a^b (\alpha_1^m \phi_1(x) + \alpha_2^m \phi_2(x) - u(x)) \phi_1(x) dx = 0$$

$$2 \int_a^b (\alpha_1^m \phi_1(x) + \alpha_2^m \phi_2(x) - u(x)) \phi_2(x) dx = 0$$

Así se debe cumplir

$$\int \phi_1 \phi_1 dx \alpha_1^m + \int \phi_1 \phi_2 dx \alpha_2^m = \int \phi_1 u dx$$

$$\int \phi_2 \phi_1 dx \alpha_1^m + \int \phi_2 \phi_2 dx \alpha_2^m = \int \phi_2 u dx$$

Definimos $A_{ij} = \int \phi_i \phi_j dx$, $L_i = \int \phi_i u dx$

$$\begin{aligned} A_{11} \alpha_1^m + A_{12} \alpha_2^m &= L_1 \\ A_{21} \alpha_1^m + A_{22} \alpha_2^m &= L_2 \end{aligned} \quad , \quad \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1^m \\ \alpha_2^m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 \\ L_2 \end{bmatrix} , \quad \bar{\alpha} = A^{-1} \bar{L}$$

Definiendo el producto escalar
entre funciones $\langle f, g \rangle = \int_0^b f(x)g(x)dx$

Vemos que: $A_{ij} = \langle \phi_i, \phi_j \rangle$, $L_i = \langle \phi_i, u \rangle$

y además
$$\begin{aligned} \gamma(\alpha_1, \alpha_2) &= \langle \alpha_1 \phi_1(x) + \alpha_2 \phi_2(x) - u(x), \\ &\quad \alpha_1 \phi_1(x) + \alpha_2 \phi_2(x) - u(x) \rangle \\ &= \langle u''(x) - u(x), u''(x) - u(x) \rangle \end{aligned}$$

siendo $u''(x) = \alpha_1 \phi_1(x) + \alpha_2 \phi_2(x)$

Por otra parte, el sistema de ecuaciones

se puede escribir $\sum_j A_{ij} \alpha_j^m = L_i$

con $A_{ij} = \langle \phi_i, \phi_j \rangle$ y $L_i = \langle \phi_i(x), u(x) \rangle$

Observar que esta notación es válida
independientemente de quienes sean ϕ_1, ϕ_2 y
 u .

Se pongamos que $B = \{x^{k-1}\}_{k=1}^{n+1}$ la base de los polinomios de grado n , entonces,

$$\begin{aligned} A_{ij} &= \int_a^b x^{i-1} x^{j-1} dx = \int_a^b x^{i+j-2} dx = \left. \frac{x^{i+j-1}}{i+j-1} \right|_a^b \\ &= \frac{1}{i+j-1} (b^{i+j-1} - a^{i+j-1}) \end{aligned}$$

Se pongamos que el intervalo de integración es $[a, b] = [0, 1] \Rightarrow A_{ij} = \frac{1}{i+j-1}$

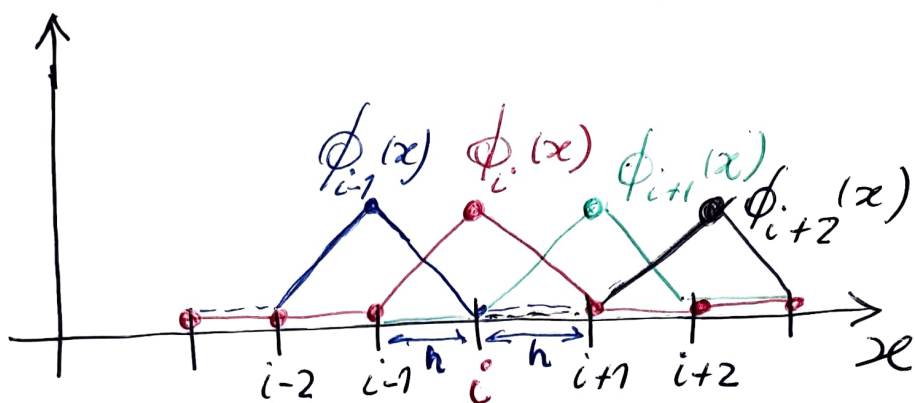
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & \dots \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & \dots \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

La matriz A NO DEPENDE DE LA FUNCIÓN a interpolar $u(x)$. Sí depende de $u(x)$.

$$L_i = \int_a^b \phi_i(x) u(x) dx = \int_a^b x^{i-1} u(x) dx$$

$$L_1 = \int_a^b u(x) dx, \quad L_2 = \int_a^b x u(x) dx, \quad L_3 = \int_a^b x^2 u(x) dx$$

¿Cómo es la matriz A para
 $B^* = \{ \text{Base de los interpolantes poligonales} \}$



$$A_{ij} = \int_a^b \phi_i(x) \phi_j(x) dx$$

Presumiendo a tener un $\phi_i(x)$ solo es
 distinto de cero en $[x_{i-1}, x_{i+1}]$

entonces la fila i de la matriz
 tiene solo 3 coeficientes no nulos

$$A_{ii} = \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} \phi_i^2 dx \quad A_{ii-1} = \int_{x_{i-1}}^{x_i} \phi_i(x) \phi_{i-1}(x) dx$$

$$A_{ii+1} = \int_{x_i}^{x_{i+1}} \phi_i(x) \phi_{i+1}(x) dx$$

demostrar que $A_{ii} = \frac{2}{3}h$ $A_{ii-1} = A_{ii+1} = \frac{1}{6}h$
 cuando la discretización es uniforme, i.e., $(x_{i+1} - x_i) = h \forall i$

• Observar que la matriz es tridiagonal

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & 0 & 0 & \dots & \dots \\ \frac{1}{6} & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} & 0 & \dots & \dots \\ 0 & \boxed{\frac{1}{6} \quad \frac{2}{3} \quad \frac{1}{6}} & 0 & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \quad \frac{1}{3} \end{bmatrix} \cdot h$$

¿Cómo se calculan L_i ?

¿Cómo se expresa $\phi_i(x)$?

• OBSERVAR:

$$A_{ij} = \int_a^b \phi_i(x) \phi_j(x) dx = \sum_I \int_I \phi_i(x) \phi_j(x) dx = \sum_I A_{ij}^I$$

$$A_{ij}^I = \int_I \phi_i \phi_j dx$$

Si $\begin{array}{c} \text{---} I \text{---} \\ | \quad | \\ c=I \quad c+1=I+1 \end{array} \quad A_{ij}^I = 0 \quad \forall i, j \neq I, I+1$

$$A^I = \begin{bmatrix} \circ & \circ & \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ & \circ & \circ \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ I- & \circ & \circ & \blacktriangle & \blacktriangle & \circ \\ IA- & \circ & \circ & \blacktriangle & \blacktriangle & \circ \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$